www.tntextbooks.in

பொருள்	திசைவேகம்		நேர்க்கோட்டு உந்தம்	
	தொடக்கம்	இறுதி	தொடக்கம்	இறுதி
நிறை m_1	u_1	v	m_1u_1	m_1v
நிறை m_2	u_2	v	m_2u_2	m_2v
மொத்தம்			$m_1u_1 + m_2u_2$	$(m_1+m_2)v$

பொதுவான திசைவேகத்தை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$v = \frac{m_1u_1 + m_2u_2}{(m_1 + m_2)} \qquad (4.63)$$

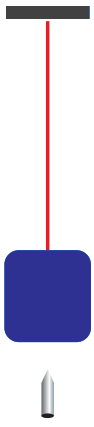
எடுத்துக்காட்டு 4.21

50 g நிறையுள்ள ஒரு துப்பாக்கி குண்டு 450 g நிறையுள்ள ஒரு தொங்கவிடப்பட்ட பொருளின் அடிப்பகுதியிலிருந்து சுடப்படுகிறது. துப்பாக்கி குண்டு பொருளினுள் பொதிந்து பொருளானது 1.8 m உயரத்திற்கு மேல்நோக்கிச் செல்கிறது. துப்பாக்கி குண்டின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

$g = 10\ m\ s^{-2}$ எனக் கொள்க.

தீர்வு

$m_1 = 50\ g = 0.05\ kg; \quad m_2 = 450\ g = 0.45\ kg$



துப்பாக்கி குண்டின் வேகம் u_1 ஆகும். இரண்டாவது பொருள் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது $(u_2 = 0)$. துப்பாக்கி குண்டு பொருளினுள் பொதிந்த பிறகு துப்பாக்கி குண்டு மற்றும் பொருள் ஆகியவற்றின் பொதுவான திசைவேகம் v என்க.

$$v = \frac{m_1u_1 + m_2u_2}{(m_1 + m_2)}$$

$$v = \frac{0.05u_1 + (0.45 \times 0)}{(0.05 + 0.45)} = \frac{0.05}{0.50}u_1$$

பொதுவான திசைவேகமானது துப்பாக்கி குண்டு மற்றும் பொருள் ஆகிய ஒருங்கிணைந்த அமைப்பின் மேல்நோக்கிய செங்குத்து இயக்கத்திற்கான தொடக்க திசைவேகம் ஆகும். இரண்டாவது இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 1.8} = \sqrt{36}$$

$$v = 6\ m\ s^{-1}$$

இதனை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு u_1 மதிப்பைப்பெற

$$6 = \frac{0.05}{0.50}u_1 \quad \text{அல்லது} \quad u_1 = \frac{0.50}{0.05} \times 6 = 10 \times 6$$

$$u_1 = 60\ m\ s^{-1}$$

4.4.4 முழு மீட்சியற்ற மோதலில் ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு

முழு மீட்சியற்ற மோதலின்போது இயக்க ஆற்றலின் இழப்பானது ஒலி, வெப்பம், ஒளி போன்ற வேறு வகையான ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. மோதலுக்கு முன் மொத்த இயக்க ஆற்றல் KE_i மற்றும் மோதலுக்குப்பின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் KE_f எனக் கொள்க.

மோதலுக்கு முன் மொத்த இயக்க ஆற்றல்

$$KE_i = \frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 \qquad (4.64)$$

மோதலுக்குப் பின் மொத்த இயக்க ஆற்றல்

$$KE_f = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 \qquad (4.65)$$